

הרצאה מספר 33
אלגברה 1 מ 104016
הנושא: העתקות (טרנספורמציות) ליניאריות

ד"ר. נתן ולך

הטכניון – הפקולטה למתמטיקה

אלגברה לינארית

8.0 רענון מושגים על פונקציות

- לפני שנדבר על פונקציות הקשורות למרחבים וקטורים, נרענן מושגים הקשורים לפונקציות.
- הגדרה: יהיו X, Y קבוצות. f היא פונקציה (העתקה) מ- X ל- Y , אם **לכל** $x \in X$ הפונקציה f מגדירה $y \in Y$ **יחיד** המסומן על ידי $y = f(x)$.

$$x \xrightarrow{f} y \quad \bullet \quad \text{סימונים: } f : X \rightarrow Y$$

• מינוח קשור:

• f מעתיקה את x ל- y .

• האיבר y הוא התמונה (image) של x (תחת f).

• האיבר x הוא מקור (preimage) של y (תחת f).

- דוגמה: הפונקציה $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ המוגדרת על ידי $f(x) = x^2$.
4 היא התמונה של -2. ל-4 יש שתי מקורות 2 ו- -2.

אלגברה לינארית

8.0 רענון מושגים על פונקציות

• הגדרה: יהיו X, Y קבוצות. f היא פונקציה (העתקה) מ- X ל- Y , אם לכל $x \in X$ הפונקציה f מגדירה $y \in Y$ יחיד המסומן על ידי $y = f(x)$.

מינוח קשור:

• הקבוצה X היא תחום ההגדרה (domain, תחום) של f .

• הקבוצה Y היא הטווח (codomain) של f .

• הקבוצה $\text{Im}(f) = \{y = f(x) : x \in X\}$

היא התמונה (image) של f .

הערות:

• הביטוי range מופיע במונח codomain בספרים מסוימים, ובמונח תמונה (image) בספרים אחרים.

• יש ספרים שמשתמשים במילה "טווח" עבור התמונה (ולא עבור ה-codomain).

אלגברה לינארית

8.0 רענון מושגים על פונקציות

- הגדרה: בהינתן פונקציה $f : X \rightarrow Y$ ותת־קבוצה $B \subseteq Y$ הקבוצה

$$f^{-1}(B) = \{x \in X : f(x) \in B\} \quad \text{נרקאת}$$

התמונה ההופכית של B (תחת f)

או המקור של B (תחת f).

- דוגמה: הפונקציה $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ המוגדרת על ידי $f(x) = x^2$.

$$f^{-1}(\{-4, 0, 16\}) = \{-4, 0, 4\}$$

אין מקור ל- $y = -4$ בממשיים.
 $f^{-1}(\{-4\}) = \emptyset$

-
- הגדרה: שתי פונקציות אם אותו תחום וטווח, $f, g : X \rightarrow Y$,

שוות אם לכל $x \in X$ מתקיים $f(x) = g(x)$.

- אם $f \neq g$ אך יש להם אותו תחום וטווח, אז קיים $x \in X$ עבורו $f(x) \neq g(x)$.

אלגברה לינארית

8.0 רענון מושגים על פונקציות

- הגדרה: פונקציה $f : X \rightarrow Y$ היא חד-חד-ערכית (injective, one-to-one, חח"ע), אם לכל $x_1 \neq x_2$ מתקיים $f(x_1) \neq f(x_2)$.
- פונקציה היא חח"ע אם אין אברים שונים בעלי אותה תמונה.
- הגדרה: פונקציה $f : X \rightarrow Y$ היא על (surjective, onto), אם לכל $y \in Y$ קיים מקור $x \in X$ $(f(x) = y)$.
- פונקציה היא על אם $\text{Im}(f) = Y$.
- דוגמות:
 - $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ המוגדרת ע"י $f(x) = x^2$ אינה חח"ע ואינה על.
 - $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ המוגדרת ע"י $f(x) = x^3$ היא חח"ע ועל.
 - $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ המוגדרת ע"י $f(z) = z^3$ היא על אך איננה חח"ע.

אלגברה לינארית

8.0 רענון מושגים על פונקציות

- הגדרה: יהי X קבוצה. הפונקציה $I_X : X \rightarrow X$ המוגדרת על ידי $I_X(x) = x$ לכל $x \in X$ נקראת פונקצית הזהות (identity function) או העתקת היחידה.
- הגדרה: יהיו X, Y קבוצות, כך שמתקיים $0 \in Y$. הפונקציה $0 : X \rightarrow Y$ המוגדרת על ידי $0(x) = 0$ לכל $x \in X$ נקראת פונקצית האפס (zero function).

אלגברה לינארית

8.0 רענון מושגים על פונקציות

- הגדרה: יהיו X, Y, Z קבוצות, ויהיו $f : X \rightarrow Y$, $g : Y \rightarrow Z$ פונקציות.

ההרכבה (composition) של f ו- g היא הפונקציה

$$g \circ f : X \rightarrow Z \quad \text{המוגדרת על ידי}$$

$$(g \circ f)(x) = g(f(x)).$$

-
- דוגמאות: $X = Y = Z = \mathbb{R}$, $f(x) = x^2$, $g(x) = \sin x$

$$f \circ g(x) = f(g(x)) = (\sin x)^2 = \sin^2 x \quad \bullet$$

$$g \circ f(x) = g(f(x)) = \sin(x^2) \quad \bullet$$

- יש משמעות לכיוון ההרכבה. פעולת ההרכבה אינה פעולה חילופית (קומוטטיבית).

- הרכבה בשני הכיוונים אפשרית רק כאשר $X = Z$.

אלגברה לינארית

8.0 רענון מושגים על פונקציות

- הגדרה: יהי $f : X \rightarrow Y$ פונקציה. f היא הפיכה (invertible) אם קיימת פונקציה $g : Y \rightarrow X$ כך ש-

1. $g \circ f = I_X$, כלומר $g(f(x)) = x$ לכל $x \in X$.

2. $f \circ g = I_Y$, כלומר $f(g(y)) = y$ לכל $y \in Y$.

- g נקראת הפונקציה ההפוכה (inverse function) של f .

- הפונקציה ההפוכה מסומן f^{-1} .

- דוגמות:

- $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ המוגדרת ע"י $f(x) = x^2$ איננה הפיכה.

- $f : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}^+$ המוגדרת ע"י $f(x) = x^2$ הפיכה.

$$f^{-1}(y) = \sqrt{y}$$

- $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ המוגדרת ע"י $f(x) = x^3$ הפיכה. $f^{-1}(y) = \sqrt[3]{y}$.

אלגברה לינארית

8.0 רענון מושגים על פונקציות

- משפט: f היא פונקציה הפיכה אם"ם היא חח"ע ועל.
- אזהרה: יש שני שימושים בסימון f^{-1} :
 1. לפונקציה ההפוכה, שתחומה Y והטווח הוא X .
 2. לפונקציה שמחשבת תמונה הפוכה של תתי קבוצות של Y , שתחומה אוסף התת-קבוצות של Y והטווח הוא אוסף התת-קבוצות של X .
- עקב ההבדל הגדול בתחום ובטווח, אין מקום להתבלבל (יותר מדי).

אלגברה לינארית

8.1 מוטיבציה להעתקות ליניאריות

- המבנה של מרחב וקטורי קשור לשתי הפעולות: חיבור וכפל בסקלר.
- הפונקציות השומרות על מבנה זה, הן הנושא הבא שנדון בקורס.
- פונקציה שומרת על המבנה של מרחבים וקטורים תקרא:
 - העתקה ליניארית,
 - טרנספורמציה ליניארית,
 - במקרה שהפונקציה מוגדרת ממרחב לעצמה הפונקציה תקרא אופרטור ליניארי.

אלגברה ליניארית 8.2 העתקות ליניאריות

- הגדרה: יהיו U, V מרחבים וקטורים מעל F שדה F . פונקציה $T : U \rightarrow V$ נקראת

העתקה ליניארית (טרנספורמציה ליניארית) אם מתקיימים:

1. $T(u_1 + u_2) = T(u_1) + T(u_2)$ לכל $u_1, u_2 \in U$,

2. $T(\alpha u) = \alpha T(u)$ לכל $\alpha \in F$ ולכל $u \in U$.

- התנאים בעצם אומרים שפעולות מרחב הוקטורי "נכנסות ויוצאות" מהעתקה ליניארית.

אלגברה לינארית

8.3 דוגמה

1. $T(u_1 + u_2) = T(u_1) + T(u_2)$ לכל $u_1, u_2 \in U$

2. $T(\alpha u) = \alpha T(u)$ לכל $\alpha \in F$ ולכל $u \in U$

• דוגמה: נתבונן בפונקציה $T \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = x + 3y - 5$ כפונקציה מ-

$$U = \mathbb{R}^2 \text{ ל- } V = \mathbb{R}$$

• נשים לב כי:

$$T \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix} = 2 + 3(2) - 5 = 3, \quad T \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = 1 + 3(1) - 5 = -1$$

ולכן עבור $\alpha = 2$, $\vec{u} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ תנאי 2 של הגדרת ט"ל נכשל.

• מסקנה: הפונקציה הנ"ל אינה ט"ל.

• אבל. במבט שני, עיקר הבעיה נוצר על ידי ה-5 – שבהגדרת T .

אלגברה לינארית

8.3 דוגמה

1. $T(u_1 + u_2) = T(u_1) + T(u_2)$ לכל $u_1, u_2 \in U$,

2. $T(\alpha u) = \alpha T(u)$ לכל $\alpha \in F$ ולכל $u \in U$.

• דוגמה: נתבונן בפונקציה $T \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = x + 3y$ כפונקציה מ- $U = \mathbb{R}^2$ ל- $V = \mathbb{R}$.

•
$$T \begin{pmatrix} \alpha x \\ \alpha y \end{pmatrix} = (\alpha x) + 3(\alpha y) = \alpha(x + 3y) = \alpha T \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} T \begin{pmatrix} x_1 + x_2 \\ y_1 + y_2 \end{pmatrix} &= (x_1 + x_2) + 3(y_1 + y_2) \\ &= (x_1 + 3y_1) + (x_2 + 3y_2) = T \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix} + T \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

• מסקנה: הפונקציה הנ"ל היא ט"ל.

אלגברה לינארית

8.4 מסקנות ראשונות

- טענה: תהי $T : U \rightarrow V$ ט"ל. אזי:
 1. $T(0) = 0$
 2. $T(-u) = -T(u)$ לכל $u \in U$.
- הערה: ה-0 בא מ- U ו- V בהתאם למיקום. כמו כן, לקיחת הנגדי.
- הוכחה: נפעיל את הכלל הכפלי עבור $\alpha = 0$ ועבור $\alpha = -1$.
- הפונקציה בדוגמה הראשונה, עם הקבוע החיבורי -5, נכשל בשתי התוצאות של הטענה.

אלגברה לינארית

8.5 שתי העתקות ליניאריות נוספות

- טענה: יהיו U, V מרחבים וקטורים מעל F . אזי:
 - $I_U : U \rightarrow U$ המוגדרת על ידי $I(u) = u$ לכל $u \in U$,
 - $0_{U \rightarrow V} : U \rightarrow V$ המוגדרת על ידי $0(u) = 0$ לכל $u \in U$

הן ט"ל.

• הוכחה:

- לגבי העתקת היחידה, המסקנה מיידית (כל וקטור נשאר במקום).
- לגבי העתקת האפס, כל וקטור מועתק ל-0, ולכן הדרישות מתקיימות.

- דוגמה: נתבונן בפונקציה $T \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x & 2x \\ y & x + y \end{pmatrix}$ כפונקציה מ- $U = \mathbb{R}^2$ ל- $V = M_{2 \times 2}(\mathbb{R})$.

- $$T \begin{pmatrix} \alpha x \\ \alpha y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha x & 2\alpha x \\ \alpha y & \alpha x + \alpha y \end{pmatrix} = \alpha T \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} T \begin{pmatrix} x_1 + x_2 \\ y_1 + y_2 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} x_1 + x_2 & 2x_1 + 2x_2 \\ y_1 + y_2 & x_1 + x_2 + y_1 + y_2 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} x_1 & 2x_1 \\ y_1 & x_1 + y_1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} x_2 & 2x_2 \\ y_2 & x_2 + y_2 \end{pmatrix} \\ &= T \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix} + T \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

- מסקנה: הפונקציה הנ"ל היא ט"ל.

אלגברה לינארית

8.7 אפיון נוסף

- טענה: $T : U \rightarrow V$ היא ט"ל. אם"ם

לכל $\alpha, \beta \in F$ ולכל $u_1, u_2 \in U$ מתקיים:

$$(\star) \quad T(\alpha u_1 + \beta u_2) = \alpha T(u_1) + \beta T(u_2)$$

- הוכחה: ראשית נניח כי T ט"ל. אזי גם $(\star)$ מתקיים:

$$T(\alpha u_1 + \beta u_2) = T(\alpha u_1) + T(\beta u_2) = \alpha T(u_1) + \beta T(u_2)$$

- נניח כי $(\star)$ מתקיים.

1. המקרה הפרטי שבו $\alpha = \beta = 1$ מוכיחה שהדרישה על סכום מתקיים.

2. המקרה הפרטי שבו $\beta = 0$ מוכיחה שהדרישה על כפל בסקלר מתקיים, כי

$$\beta u_2 = 0 \Rightarrow \alpha u_1 + \beta u_2 = \alpha u_1 + 0 = \alpha u_1$$

$$\beta T(u_2) = 0 \Rightarrow \alpha T(u_1) + \beta T(u_2) = \alpha T(u_1) + 0 = \alpha T(u_1)$$

□

אלגברה לינארית

8.8 דוגמה: גזירת פולינומים

- דוגמה: נתבונן בפונקציה $D : F_n[x] \rightarrow F_n[x]$ המוגדרת על ידי $D(p(x)) = p'(x)$. נקראת D **אופרטור הגזירה**.
- **חישוב:**
$$\begin{aligned} D(\alpha p(x) + \beta q(x)) &= (\alpha p(x) + \beta q(x))' \\ &= \alpha p'(x) + \beta q'(x) \\ &= \alpha D(p(x)) + \beta D(q(x)) \end{aligned}$$
- לכן, על סמך הטענה הקודמת, אופרטור הגזירה הוא **ליניארי**.